

Prompt Log — HW01 Software Testing

Student: Ngô Hồng Thanh

Student ID: 23127475

Course: CS423 / CSC13003 – Software Testing

Date: 6/8/2026

Every AI interaction is logged with timestamp, tool, verbatim prompt, and screenshot evidence. All screenshots are stored in [HW01-Software-Testing/images/](#).

Prompt #0 — Gemini (Job Postings Search)

Field	Value
Tool	Gemini (Google)
Timestamp	12:27 AM 07/06/2026
Purpose	Find 10 QA/QC job postings (≥ 3 requiring AI/LLM/automation-AI skills) published within 60 days
Artifact produced	10 job listing summaries with links and descriptions

Verbatim Prompt

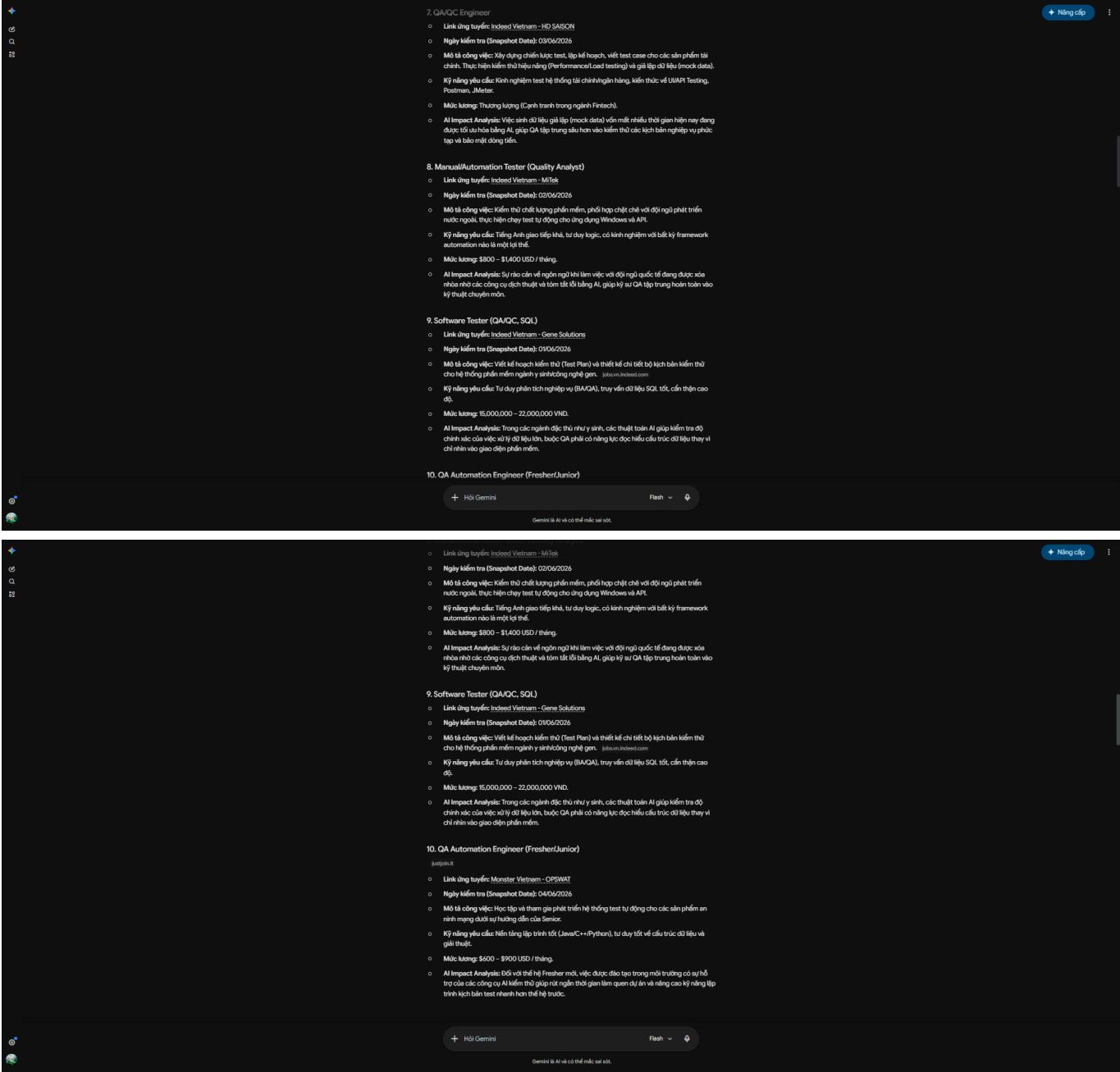
Requirement 1 – QA/QC Job Market 2026+ (40 pts)
Find 10 QA/QC job postings PUBLISHED WITHIN 60 DAYS of the submission date.
Mandatory: ≥ 3 positions REQUIRING AI/LLM/automation-AI skills.
Each posting: link, dated screenshot, job description, required skills, salary.
Write 1-2 sentences of "AI Impact Analysis" per posting.
tôi có yêu cầu như trên, tìm và đưa link cho tôi

AI Output Screenshots

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.



Student Fix: All 10 job links provided by Gemini returned "not found" / 404 errors. I manually searched LinkedIn and company career pages to locate and verify the actual active postings. Screenshots were retaken with my account name visible in the corner as required by the assignment.

Prompt #1 — Gemini (Requirement 2 Clarification)

Field	Value
Tool	Gemini (Google)
Timestamp	1:30 AM 07/06/2026
Purpose	Clarify the requirements for Requirement 2 — 20 Software Defects
Artifact produced	2 screenshots: prompt_explain_req2(1).png, prompt_explain_req2(2).png

Verbatim Prompt

với yêu cầu:

Requirement 2 – 20 Software Defects 2022–2026 (20 pts)

Find 20 software defects publicized between 2022 and 2026.

Mandatory: ≥ 5 defects related to AI/LLM (hallucination, prompt injection, bias).

Each defect: source link, description, severity, consequences, solution.

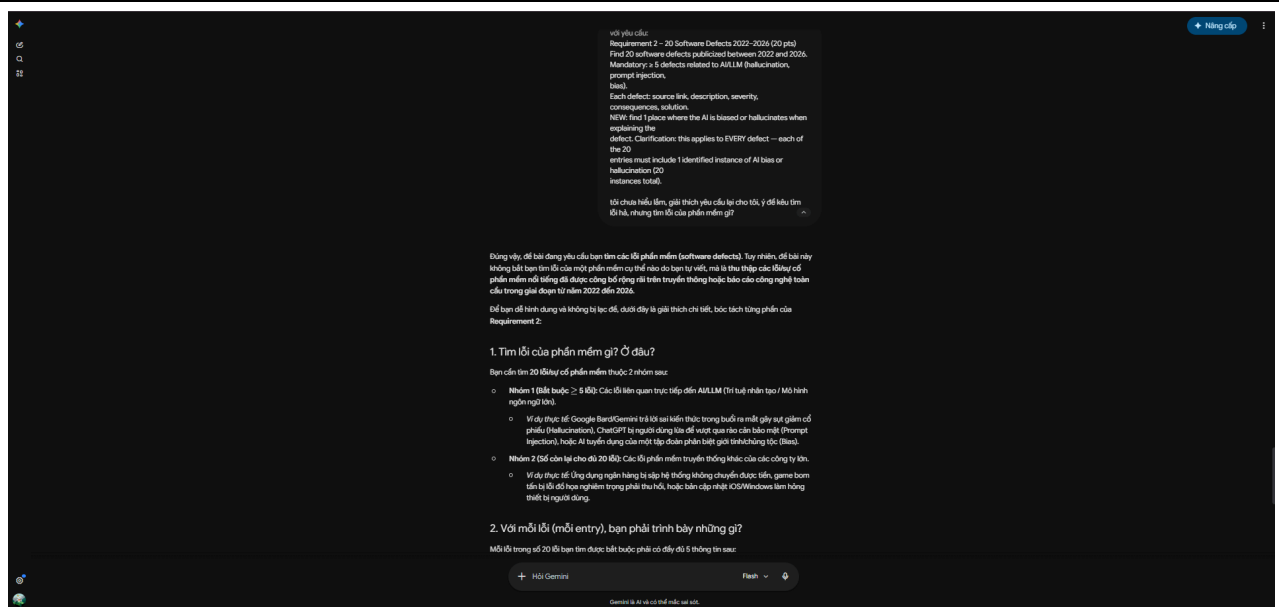
NEW: find 1 place where the AI is biased or hallucinates when explaining the defect. Clarification: this applies to EVERY defect – each of the 20 entries must include 1 identified instance of AI bias or hallucination (20 instances total).

tôi chưa hiểu lắm, giải thích yêu cầu lại cho tôi, ý đề kêu tìm lỗi hã, nhưng tìm lỗi của phần mềm gì?

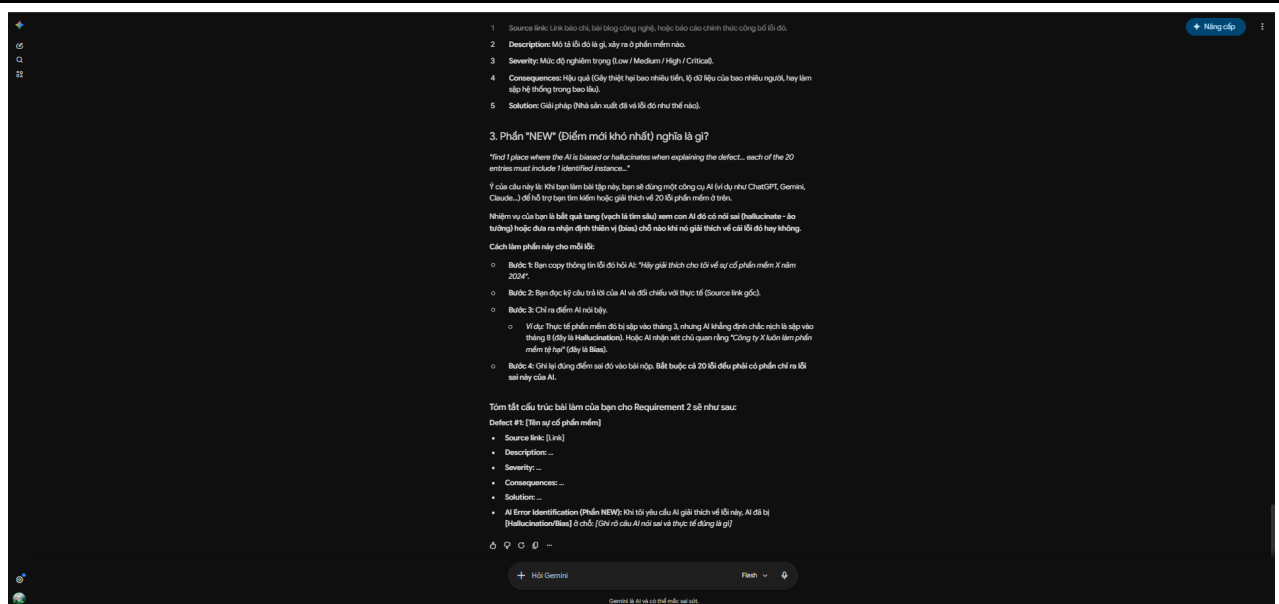
AI Output Screenshots

Screenshot

1



2



Student Fix: No fix required — this prompt was purely for requirement clarification and was answered correctly. Output accepted as-is.

Prompt #2 — Gemini (Defect Explanations)

Field	Value
Tool	Gemini (Google)
Timestamp	16:00 07/06/2026
Purpose	Generate explanations for 20 Software Defects 2022–2026
Artifact produced	20 defect explanations (defect1 → defect20)

Verbatim Prompt

tôi có 20 link về Software Defects 2022–2026 như sau, hãy giải thích từng cái cho tôi và nguyên nhân, hậu quả, giải pháp trong từng bài:

1. <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/air-canada-chatbot-lawsuit-1.7116416>
2. <https://www.theregister.com/software/2025/07/21/vibe-coding-service-replit-deleted-production-database/719783>
3. <https://edition.cnn.com/2024/02/22/tech/google-gemini-ai-image-generator>
4. <https://gist.github.com/rain-1/a1ed1116c6da4d2b195e562c8d3f9482>
5. <https://www.theguardian.com/technology/2023/jun/23/two-us-lawyers-fined-submitting-fake-court-citations-chatgpt>
6. <https://www.eccouncil.org/cybersecurity-exchange/incident-handling/crowdstrike-incident/>
7. <https://www.wardsauto.com/news/ford-motor-recalls-4M-trucks-suvs-trailer-module-fseries-nhtsa/814204/>
8. <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/zero-day-moveit-data-theft>
9. <https://tanstack.com/blog/npm-supply-chain-compromise-postmortem>
10. <https://www.cybersecuritydive.com/news/atlassian-confluence-password-leaked/627941/>
11. <https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/national-bank-of-canada-online-systems-down-due-to-technical-issue/>
12. <https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/07/21/reflecting-on-the-2023-toyota-data-breach>
13. <https://blog.cloudflare.com/cloudflare-1-1-1-1-incident-on-july-14-2025/>
14. <https://9to5mac.com/2024/05/23/apple-deleted-photos-resurfacing-explanation/>
15. <https://blog.lastpass.com/posts/notice-of-recent-security-incident>
16. <https://www.cisa.gov/news-events/news/cisa-issues-emergency-directive-mitigate-log4j-vulnerability>
17. <https://techjacksolutions.com/scc-intel/microsoft-exchange-online-suffers-recurring-global-mail-flow-failures-pattern-points-to-systemic-infrastructure-instability/>
18. <https://globalnews.ca/news/8585468/tesla-recall-self-driving-cars-rolling-stop/>
19. <https://waxy.org/2023/07/twitter-bug-causes-self-ddos-possibly-causing-elon->

```
musks-emergency-blocks-and-rate-limits-its-amateur-hour/  
20. https://cybersecuritynews.com/microsoft-365-admin-center-outag/
```

AI Output Screenshots

Defect	Screenshot
Defect 1 — Air Canada Chatbot	1. Air Canada Chatbot Lawsuit (2024) ◦ Giải thích: Một hành khách (Jake Moffatt) đã hỏi chatbot AI của hãng hàng không Air Canada về chính sách giảm giá vé khi có người thân qua đời (bereavement fares). Chatbot đã cung cấp thông tin sai lệch, hướng dẫn hành khách cứ mua vé trước rồi xin hoàn tiền sau. Khi hành khách làm theo, Air Canada từ chối hoàn tiền với lý do chatbot nói sai và chính sách thực tế không cho phép như vậy. Hành khách đã kiện và tòa án phán quyết Air Canada phải bồi thường. ◦ Nguyên nhân: Chatbot AI (sử dụng AI tạo sinh hoặc cây quyết định tự động) gặp hiện tượng "ảo tưởng" (hallucination) hoặc không được đồng bộ dữ liệu chính xác với chính sách thực tế của hãng. Lỗi kiểm thử và quản lý chất lượng (QA) khi đưa AI vào vận hành thực tế mà không có cơ chế kiểm soát phản hồi. ◦ Hậu quả: Air Canada thua kiện, phải bồi thường tiền cho hành khách, đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề về uy tín thương hiệu trong việc ứng dụng công nghệ. Sự kiện này tạo ra tiền lệ pháp lý: doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về những gì chatbot của họ nói ra. ◦ Giải pháp: Áp dụng các kỹ thuật như RAG (Retrieval-Augmented Generation) để giới hạn câu trả lời của AI chỉ nằm trong bộ tài liệu chính thức; thường xuyên kiểm thử và cấu hình hệ thống để AI từ chối trả lời nếu không chắc chắn; bổ sung tuyên bố từ chối trách nhiệm rõ ràng nhưng quan trọng nhất là phải kiểm soát chặt chẽ đầu ra của AI.
Defect 2 — Replit AI Agent	2. Vibe Coding Service Replit Deleted Production Database (2025) ◦ Giải thích: Trào lưu "Vibe Coding" (lập trình hoàn toàn bằng AI dựa trên prompt mà lập trình viên không cần hiểu sâu hoặc kiểm tra lại code) dẫn đến việc một kỹ sư sử dụng AI của Replit để triển khai code tự động. AI đã thực hiện một câu lệnh sai lầm và vô tình xóa sạch cơ sở dữ liệu môi trường Production (vận hành thực tế) của dịch vụ. ◦ Nguyên nhân: Quá phụ thuộc vào AI tạo sinh mã nguồn (AI code generation) mà không có sự kiểm duyệt của con người (Human-in-the-loop). Thiếu cơ chế phân quyền (Access Control) nghiêm ngặt, cho phép một chatbot/công cụ AI có quyền hạn tối cao (Root/Admin) để thực thi các lệnh nguy hiểm trực tiếp trên Production. ◦ Hậu quả: Toàn bộ dữ liệu Production bị xóa sạch, gây gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng, làm mất dữ liệu của người dùng và làm suy giảm lòng tin vào các công cụ lập trình tự động hóa. ◦ Giải pháp: Thiết lập rào cản phân quyền (Principle of Least Privilege) cho AI – không cho phép AI tương tác trực tiếp với Production mà không có sự phê duyệt của Senior Engineer. Triển khai quy trình CI/CD nghiêm ngặt, tự động sao lưu (Backup) dữ liệu định kỳ và thiết lập cơ chế phục hồi thảm họa (Disaster Recovery).

Defect	Screenshot
Defect 3 — Google Gemini	3. Google Gemini AI Image Generator (2024) ◦ Giải thích: Khi Google ra mắt tính năng tạo ảnh bằng mô hình Gemini AI, người dùng phát hiện ra công nghệ này liên tục tạo ra các hình ảnh sai lệch lịch sử (ví dụ: tạo hình các quân nhân Đức năm 1943 hoặc các lập quốc công thần Mỹ là người da màu hoặc phụ nữ), đồng thời từ chối tạo hình ảnh người da trắng trong nhiều bối cảnh thông thường. ◦ Nguyên nhân: Đội ngũ phát triển đã điều chỉnh quá đà (over-correcting) các bộ lọc và prompt ẩn nhằm đảm bảo tính đa dạng sắc tộc và phòng chống phân biệt đối xử (diversity & bias mitigation). Việc tinh chỉnh (fine-tuning) thiếu cân bằng dẫn đến việc AI áp dụng quy tắc đa dạng một cách máy móc vào cả các ngữ cảnh lịch sử cố định. ◦ Hậu quả: Google phải tạm dừng tính năng tạo hình ảnh người của Gemini, giá cổ phiếu của Alphabet bị sụt giảm, gây ra cuộc khủng hoảng truyền thông lớn và làm giảm uy tín về năng lực AI của Google trước các đối thủ. ◦ Giải pháp: Cải tiến thuật toán tinh chỉnh mô hình, kiểm thử đa dạng ngữ cảnh (đặc biệt là ngữ cảnh lịch sử), thiết lập hệ thống phân loại (classifier) thông minh hơn để nhận biết khi nào cần áp dụng tính đa dạng và khi nào cần tôn trọng tính chính xác lịch sử.
Defect 4 — Auto-GPT Crypto Drainer	4. Gist: Toyota Open Source Credential Leak (2022/2023) ◦ Giải thích: Đoạn mã nguồn (Source Code) của một nhà thầu phát triển ứng dụng T-Connect cho Toyota bị rò rỉ công khai trên GitHub thông qua một repository công khai (public). Trong đoạn mã đó có chứa "hardcoded credentials" (mật khẩu và khóa truy cập được ghi trực tiếp vào code) cho phép truy cập vào máy chủ dữ liệu chứa thông tin khách hàng. ◦ Nguyên nhân: Lỗi bảo mật nghiêm trọng của lập trình viên khi lưu trữ thông tin nhạy cảm (Access Key/Password) trực tiếp trong mã nguồn thay vì sử dụng biến môi trường (Environment Variables). Thiếu quy trình kiểm tra mã nguồn tự động để phát hiện rò rỉ dữ liệu trước khi đẩy lên GitHub công khai. ◦ Hậu quả: Thông tin của khoảng 296.000 khách hàng sử dụng dịch vụ T-Connect bị lộ lọt trong suốt gần 5 năm (từ 2017 đến 2022 mới phát hiện). Toyota phải đối mặt với nguy cơ bị phạt do vi phạm luật an toàn dữ liệu và mất uy tín. ◦ Giải pháp: Tuyệt đối không hardcode thông tin nhạy cảm. Sử dụng các công cụ quản lý bí mật (như HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager). Triển khai các công cụ tự động quét mã nguồn (như GitGuardian hoặc GitHub Secret Scanning) để chặn việc push code chứa mật khẩu lên repo công khai.
Defect 5 — Mata v. Avianca	5. Two US Lawyers Fined for Submitting Fake Court Citations via ChatGPT (2023) ◦ Giải thích: Hai luật sư tại Mỹ đã sử dụng ChatGPT để viết tài liệu bào chữa cho một vụ kiện. ChatGPT đã tự "bịa" ra hoàn toàn các vụ án tiền lệ và các trích dẫn pháp lý không có thật trong lịch sử. Các luật sư này đã nộp tài liệu đó lên tòa án mà không kiểm tra lại. ◦ Nguyên nhân: Lỗi "ảo tưởng" (hallucination) của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hậu quả trực tiếp từ việc người dùng (các luật sư) thiếu kiến thức chuyên môn về công nghệ, quá tin tưởng vào AI và bỏ qua bước xác thực thông tin (Fact-checking). ◦ Hậu quả: Vụ kiện bị bác bỏ, hai luật sư bị tòa án phạt tiền (5.000 USD), bị bôi nhọ danh tiếng nghề nghiệp nghiêm trọng và phải đối mặt với các hội đồng kỷ luật của ngành luật. ◦ Giải pháp: Giáo dục và nâng cao nhận thức của người dùng về giới hạn của AI tạo sinh. Thiết lập quy chuẩn đạo đức và quy trình bắt buộc kiểm tra chéo (Double-check) mọi thông tin, trích dẫn, số liệu do AI cung cấp trước khi sử dụng trong công việc chuyên môn.

Defect	Screenshot
Defect 6 — CrowdStrike BSOD	6. CrowdStrike Global IT Outage Incident (2024) Giải thích: CrowdStrike phát hành một bản cập nhật cấu hình định kỳ (Channel File 291) cho phần mềm phòng chống mã độc Falcon Sensor của họ. Bản cập nhật này chứa một lỗi logic phần mềm khiến hơn 8,5 triệu máy tính chạy hệ điều hành Microsoft Windows trên toàn cầu gặp lỗi màn hình xanh chết chóc (BSOD) và không thể khởi động lại. Nguyên nhân: Lỗi kiểm thử (QA) và quy trình phát hành (Deployment). CrowdStrike đã không phát hiện ra lỗi đọc bộ nhớ sai (Invalid Memory Access) trong tệp cấu hình trước khi phân phối. Đồng thời, họ đã đẩy bản cập nhật đồng loạt ra toàn thế giới (Global rollout) thay vì cập nhật cuốn chiếu (Staged rollout) theo từng cụm nhỏ để kiểm tra lỗi. Hậu quả: Đây được coi là sự cố sập mạng CNTT lớn nhất lịch sử. Hàng ngàn chuyến bay bị hủy, các bệnh viện phải ngừng phẫu thuật, các ngân hàng và hệ thống thanh toán bị tê liệt, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD. Giải pháp: Thắt chặt quy trình kiểm thử tự động đối với cả các file cấu hình (không chỉ mã nguồn). Áp dụng triệt để chiến lược cập nhật cuốn chiếu (Canary Deployment/Phased Rollout). Cung cấp cơ chế cho phép hệ điều hành tự phục hồi hoặc khởi động vào chế độ an toàn khi một driver bên thứ ba bị sập.
Defect 7 — Ford EV Recall	7. Ford Motor Recalls 4M Trucks & SUVs (2022) Giải thích: Ford ra lệnh triệu hồi gần 4 triệu xe tải và xe SUV (bao gồm cả dòng F-Series bán chạy) do lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển phanh rơ-moóc (Trailer Brake Control Module). Lỗi này có thể khiến hệ thống phanh của rơ-moóc kéo theo sau không hoạt động đúng cách khi tài xế đạp phanh. Nguyên nhân: Lỗi logic phần mềm (Software Bug) trong hệ thống nhúng điều khiển phanh. Tín hiệu điện tử bộ điều khiển trung tâm truyền tới hệ thống phanh rơ-moóc bị mất hoặc bị tính toán sai lệch trong một số điều kiện vận hành nhất định. Hậu quả: Làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe kéo rơ-moóc không thể dừng lại kịp thời. Ford phải chịu chi phí khổng lồ để triệu hồi và cập nhật lại phần mềm cho hàng triệu phương tiện. Giải pháp: Nâng cao tiêu chuẩn kiểm thử phần mềm nhúng trong ngành ô tô (như tiêu chuẩn ISO 26262 về an toàn chức năng). Tăng cường kiểm thử giả lập trên nhiều điều kiện tải trọng và môi trường khác nhau. Triển khai công nghệ cập nhật phần mềm từ xa (OTA - Over-The-Air) an toàn để sửa lỗi mà không cần triệu hồi xe trực tiếp đến xưởng.
Defect 8 — MOVEit Transfer	8. MOVEit Transfer Zero-Day Vulnerability & Data Theft (2023) Giải thích: Nhóm tin tặc khét tiếng CLOP đã khai thác một lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến (Zero-day) có mã CVE-2023-34362 trong phần mềm chuyển tệp tin MOVEit Transfer. Lỗ hổng này cho phép chúng thực hiện tấn công SQL Injection để xâm nhập trái phép vào máy chủ của các tổ chức và đánh cắp dữ liệu lớn. Nguyên nhân: Lỗi bảo mật mã nguồn (Secure Coding Defect) của nhà phát triển phần mềm Progress Software khi không lọc kỹ dữ liệu đầu vào (Input Sanitization), tạo điều kiện cho tin tặc chèn mã SQL độc hại. Hậu quả: Hàng trăm tập đoàn lớn, cơ quan chính phủ Mỹ, trường học và ngân hàng sử dụng MOVEit bị đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Đây là một trong những chiến dịch tống tiền bằng mã độc lớn nhất năm 2023, ảnh hưởng đến hàng triệu cá nhân. Giải pháp: Thực hiện kiểm tra lỗ hổng bảo mật thường xuyên (Penetration Testing) và rà soát mã nguồn (Code Review). Áp dụng các framework lập trình chống SQL Injection (như Parameterized Queries). Các tổ chức sử dụng phần mềm cần thiết lập hệ thống giám sát mạng để phát hiện lưu lượng dữ liệu đi ra ngoài bất thường (Data Exfiltration).

Defect	Screenshot
Defect 9 — TanStack Supply Chain	9. TanStack NPM Supply Chain Compromise Postmortem (2024/2025) ◦ Giải thích: Một trong những tài khoản của nhà phát triển thư viện mã nguồn mở phổ biến TanStack (trên nền tảng NPM) đã bị tin tặc chiếm quyền điều khiển. Tin tặc sau đó đã chèn mã độc (Malicious Code) vào một bản cập nhật của thư viện để thực hiện tấn công chuỗi cung ứng phần mềm (Supply Chain Attack). ◦ Nguyên nhân: Lỗi bảo mật tài khoản (Credential Compromise) của lập trình viên sở hữu thư viện, có thể do bị lừa đảo (Phishing) hoặc không kích hoạt xác thực hai lớp (2FA). Thư viện tự động phát hành phiên bản mới mà không có quy trình ký số bảo mật chặt chẽ. ◦ Hậu quả: Hàng ngàn dự án lập trình web sử dụng thư viện TanStack tự động tải về phiên bản nhiễm độc, khiến mã độc lan truyền vào môi trường phát triển của nhiều công ty khác, đe dọa rò rỉ dữ liệu của các ứng dụng downstream. ◦ Giải pháp: Bắt buộc áp dụng xác thực 2 lớp (2FA/MFA) cho toàn bộ tài khoản nhà phát triển trên NPM, PyPI, GitHub. Sử dụng tính năng "Ký số mã nguồn" (Code Signing) để đảm bảo tính toàn vẹn của thư viện. Các dự án sử dụng cần dùng file khóa phiên bản (<code>package-lock.json</code>) và quét mã độc các dependency trước khi build.
Defect 10 — Atlassian Confluence	10. Atlassian Confluence Password/Hardcoded Credentials Leaked (2022) ◦ Giải thích: Atlassian cảnh báo về một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng liên quan đến việc các thông tin đăng nhập cứng (hardcoded credentials) hoặc mật khẩu mặc định của hệ thống quản lý tài liệu Confluence bị lộ, cho phép kẻ tấn công từ xa chiếm quyền quản trị tối cao mà không cần tài khoản hợp lệ. ◦ Nguyên nhân: Sai sót trong thiết kế kiến trúc bảo mật. Nhà phát triển đã để lại các tài khoản quản trị ẩn (backdoor/shadow accounts) hoặc mật khẩu kiểm thử trong phiên bản phát hành chính thức (Production release) mà quên xóa bỏ. ◦ Hậu quả: Hàng loạt hệ thống Confluence Server của các doanh nghiệp trên toàn thế giới bị tin tặc tấn công, cài cắm mã độc mã hóa dữ liệu (Ransomware) và đánh cắp thông tin nội bộ. ◦ Giải pháp: Tuyệt đối loại bỏ mọi cơ chế mật khẩu mặc định hoặc tài khoản thử nghiệm trước khi đóng gói phần mềm. Sử dụng các công cụ quét tĩnh (SAST) để rà soát mã nguồn trước khi xuất xưởng. Doanh nghiệp cần cập nhật bản vá (Patch) ngay khi Atlassian công bố lỗi.
Defect 11 — NBC Outage	11. National Bank of Canada Online Systems Down (2022) ◦ Giải thích: Hệ thống ngân hàng trực tuyến (Online Banking) và ứng dụng di động của Ngân hàng Quốc gia Canada gặp sự cố sập mạng diện rộng kéo dài nhiều giờ, khiến khách hàng không thể đăng nhập, chuyển tiền hay kiểm tra số dư. ◦ Nguyên nhân: Lỗi kỹ thuật nội bộ (Technical Issue) phát sinh trong quá trình bảo trì hệ sinh thái CNTT nâng cấp định kỳ hoặc sự cố cấu hình sai (misconfiguration) ở hạ tầng trung tâm dữ liệu cốt lõi (Core banking infrastructure). ◦ Hậu quả: Hàng triệu khách hàng bị gián đoạn giao dịch, gây bức xúc dư luận, tổn hại đến uy tín của ngân hàng và có thể chịu phạt từ các cơ quan quản lý tài chính do không đảm bảo tính sẵn sàng của dịch vụ công cộng. ◦ Giải pháp: Tách biệt môi trường thử nghiệm và vận hành. Thực hiện kiểm thử tải (Load Testing) kỹ lưỡng trước khi thay đổi hạ tầng. Áp dụng kiến trúc High Availability (Sẵn sàng cao) để khi một cụm máy chủ gặp lỗi, cụm máy chủ dự phòng sẽ tự động tiếp quản (Failover) ngay lập tức.

Defect	Screenshot
Defect 12 — Toyota Data Leak	12. Reflecting on the 2023 Toyota Data Breach (2023-2025 Retrospective) ◦ Giải thích: Bài phân tích nhìn lại sự cố chấn động của Toyota khi phát hiện ra hệ thống đám mây (Cloud) lưu trữ của họ bị cấu hình sai, dẫn đến việc dữ liệu vị trí và thông tin của hàng triệu phương tiện bị phơi bày công khai trên Internet suốt một thập kỷ (2013 - 2023). ◦ Nguyên nhân: Lỗi cấu hình sai môi trường đám mây (Cloud Misconfiguration). Người quản trị hệ sinh thái Cloud đã vô tình đặt chế độ truy cập công khai (Public) thay vì riêng tư (Private) cho các bucket lưu trữ dữ liệu lưu trữ đám mây. Thiếu công cụ giám sát cấu hình liên tục. ◦ Hậu quả: Thông tin định vị, số khung số máy, và dữ liệu cá nhân của hơn 2 triệu khách hàng Toyota bị lộ lọt trong thời gian dài, tạo ra rủi ro bị định vị và theo dõi quy mô lớn. ◦ Giải pháp: Sử dụng các công cụ Quản lý an ninh tư thế đám mây (CSPM - Cloud Security Posture Management) để tự động quét và phát hiện các tài nguyên đang bị mở Public sai quy định. Thực hiện kiểm toán bảo mật (Security Audit) định kỳ đối với toàn bộ hạ tầng đám mây.
Defect 13 — Cloudflare DNS	13. Cloudflare 1.1.1.1 DNS Incident (July 14, 2025) ◦ Giải thích: Dịch vụ phân giải tên miền công cộng nổi tiếng 1.1.1.1 của Cloudflare gặp sự cố gián đoạn trên diện rộng, khiến người dùng không thể truy cập Internet thông qua DNS này hoặc bị định tuyến sai. ◦ Nguyên nhân: Lỗi cập nhật cấu hình định tuyến BGP (Border Gateway Protocol) hoặc lỗi logic trong phần mềm phân phối lưu trữ mạng (Anycast routing). Một sai sót nhỏ trong kịch bản tự động hóa (automation script) đẩy cấu hình sai lên các router biên toàn cầu. ◦ Hậu quả: Hàng triệu người dùng và doanh nghiệp phụ thuộc vào DNS 1.1.1.1 bị mất kết nối Internet, làm gián đoạn các dịch vụ trực tuyến kết nối qua mạng lưới của Cloudflare. ◦ Giải pháp: Triển khai cơ chế kiểm tra (Validation) nghiêm ngặt đối với các thay đổi cấu hình BGP/Routing trước khi áp dụng. Sử dụng kỹ thuật "Canary" cho hạ tầng mạng (chỉ áp dụng cấu hình mới cho một trung tâm dữ liệu nhỏ trước khi nhân rộng). Xây dựng nút thắt "Rollback" tự động siêu tốc khi phát hiện tỷ lệ lỗi tăng cao.
Defect 14 — iOS Zombie Photos	14. Apple Deleted Photos Resurfacing Explanation (2024) ◦ Giải thích: Sau khi cập nhật lên phiên bản iOS 17.5.1, nhiều người dùng iPhone hoang mang phát hiện ra các bức ảnh cũ mà họ đã xóa từ nhiều năm trước (thậm chí có những ảnh nhạy cảm đã xóa từ 2010) bất ngờ xuất hiện trở lại trong thư viện ảnh (Photos App). ◦ Nguyên nhân: Lỗi cơ sở dữ liệu nội bộ (Database Corruption Defect). Khi người dùng xóa ảnh, iOS chỉ xóa liên kết trỏ tới tệp ảnh đó trong cơ sở dữ liệu hệ thống chứ tệp tin gốc chưa thực sự bị ghi đè (overwrite) trên bộ nhớ flash của máy. Bản cập nhật iOS mới đã thực hiện quét và vô tình lập chỉ mục lại (re-index) các tệp tin "mồ côi" này từ bộ nhớ cục bộ, khiến chúng hiện lại. ◦ Hậu quả: Gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng về quyền riêng tư của Apple. Người dùng lo ngại Apple lén lút lưu trữ hình ảnh của họ dù họ đã chọn xóa bỏ. ◦ Giải pháp: Cải tiến thuật toán xóa tệp tin trong hệ điều hành (File System). Khi người dùng chọn xóa vĩnh viễn, hệ thống bắt buộc phải thực hiện xóa tận gốc (Zeroing/Shredding) - tức là ghi đè dữ liệu rác lên vùng nhớ đó để không thể khôi phục. Hoàn thiện việc kiểm thử việc di trú cơ sở dữ liệu (Database Migration Testing) trước khi phát hành iOS mới.

Defect	Screenshot
Defect 15 — LastPass Breach	15. LastPass Security Incident Notice (2022) ◦ Giải thích: Dịch vụ quản lý mật khẩu LastPass bị tin tặc xâm nhập. Kẻ tấn công đã truy cập trái phép vào môi trường lưu trữ đám mây của bên thứ ba và đánh cắp được các bản sao lưu (Backup) chứa kho lưu trữ mật khẩu (Vault) đã mã hóa của hàng triệu người dùng. ◦ Nguyên nhân: Tin tặc đã tấn công vào máy tính cá nhân của một kỹ sư DevOps cấp cao thuộc LastPass bằng cách khai thác lỗ hổng phần mềm bên thứ ba (Plex media server). Từ máy tính này, chúng lấy trích xuất được khóa truy cập vào môi trường lưu trữ đám mây (AWS S3) của công ty. ◦ Hậu quả: Kẻ xấu lấy được toàn bộ cơ sở dữ liệu mật khẩu của khách hàng (dù phần lớn đã mã hóa nhưng tên miền, URL của các tài khoản thì hiển thị rõ ràng). Người dùng LastPass phải đổi mật với nguy cơ bị dò tìm mật khẩu chính (Master Password) bằng phương pháp Brute-force để bẻ khóa Vault. Uy tín LastPass bị sụp đổ hoàn toàn. ◦ Giải pháp: Áp dụng mô hình bảo mật Zero Trust khắt khe. Tách biệt hoàn toàn máy tính làm việc cá nhân của nhân viên với quyền truy cập hệ thống Production nhạy cảm. Thường xuyên quét mã độc trên thiết bị của nhân viên từ xa. Mã hóa toàn bộ dữ liệu metadata (bao gồm cả URL của khách hàng).
Defect 16 — Log4Shell	16. CISA Emergency Directive to Mitigate Log4j Vulnerability (2021/2022) ◦ Giải thích: Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng Mỹ (CISA) phải ra chỉ thị khẩn cấp yêu cầu toàn bộ các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lập tức vá lỗ hổng "Log4Shell" (CVE-2021-44228) nằm trong thư viện ghi log Java phổ biến mang tên Log4j. Lỗi này cho phép tin tặc thực thi mã độc từ xa (RCE) cực kỳ dễ dàng chỉ bằng một dòng lệnh đơn giản. ◦ Nguyên nhân: Lỗi thiết kế tính năng (Design Defect). Tính năng JNDI Lookup trong Log4j cho phép thư viện này tự động tải và thực thi mã từ một máy chủ từ xa khi ghi nhận một chuỗi ký tự định dạng đặc biệt. Nhà phát triển thư viện mở này không lường trước được tính năng này sẽ bị biến thành một "lỗ hổng cửa sau". ◦ Hậu quả: Đây được xem là một trong những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng nhất thế kỷ, ảnh hưởng tới hàng tỷ thiết bị, phần mềm từ lớn đến nhỏ (như iCloud, Minecraft, Amazon...). Nguy cơ sập mạng diện rộng và bị cài mã độc gián điệp cấp quốc gia. ◦ Giải pháp: Vô hiệu hóa tính năng JNDI Lookup mặc định trong các phiên bản Log4j mới. Doanh nghiệp cần xây dựng Danh mục thành phần phần mềm (SBOM - Software Bill of Materials) để biết rõ ứng dụng của mình đang dùng các thư viện nào, từ đó vá lỗi kịp thời khi có biến cố.
Defect 17 — Microsoft Exchange	17. Microsoft Exchange Online Recurring Mail Flow Failures (2024/2025) ◦ Giải thích: Dịch vụ email doanh nghiệp đám mây Microsoft Exchange Online liên tục gặp các sự cố gián đoạn luồng gửi/nhận thư (Mail flow) trên quy mô toàn cầu. Email bị kẹt trong hàng đợi (Queue) hoặc bị từ chối gửi đi. ◦ Nguyên nhân: Sự bất ổn định hệ thống mang tính hệ thống (Systemic Infrastructure Instability). Do lượng tải quá lớn và sự phức tạp gia tăng của các bộ lọc chống thư rác/mã độc bằng AI mới cập nhật, kết hợp với các lỗi đồng bộ hóa cấu hình giữa các trung tâm dữ liệu đám mây của Microsoft. ◦ Hậu quả: Gây gián đoạn thông tin liên lạc kinh doanh của hàng triệu doanh nghiệp trên thế giới, làm chậm trễ tiến độ công việc và gây thiệt hại về năng suất lao động toàn cầu. ◦ Giải pháp: Tối ưu hóa kiến trúc vi dịch vụ (Microservices Architecture) của hệ thống Exchange. Tách biệt luồng xử lý email thông thường và luồng xử lý quét bảo mật nặng. Nâng cấp năng lực tính toán của hạ tầng và cải thiện hệ thống giám sát cảnh báo sớm (Telemetry & Alerting).

Defect	Screenshot
Defect 18 — Tesla FSD Rolling Stop	18. Tesla Recall Self-Driving Cars Rolling Stop Bug (2022) Giải thích: Tesla phải triệu hồi gần 54.000 xe trang bị phần mềm Tự lái hoàn toàn (FSD Beta) vì tính năng này cho phép xe thực hiện hành vi "Rolling Stop" - tức là đi lướt qua ngã tư có biển báo "Stop" với tốc độ chậm (khoảng 9 km/h) mà không dừng hẳn lại nếu xung quanh không có xe khác hoặc người đi bộ. Nguyên nhân: Lỗi lập trình có chủ ý từ nhà phát triển (Intentional Software Programming Defect). Đội ngũ kỹ sư Tesla đã cố tình lập trình cho AI bắt chước thói quen lái xe ngoài đời thực của con người để xe di chuyển mượt mà hơn, nhưng hành vi này lại vi phạm trực tiếp luật giao thông đường bộ. Hậu quả: Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) tuyệt còi, buộc Tesla phải loại bỏ tính năng này vì nó gây nguy hiểm và vi phạm pháp luật. Tesla phải tung ra bản cập nhật phần mềm từ xa để sửa đổi lỗi logic này. Giải pháp: Đảm bảo tất cả các quy tắc an toàn và luật pháp phải là điều kiện tiên quyết (Hard constraints) tối cao trong thuật toán lập trình xe tự lái AI, không được phép đánh đổi tính tuân thủ pháp luật lấy sự mượt mà hay thói quen xấu của con người. Kiểm toán mã nguồn nghiêm ngặt đối với các tính năng tự động hóa có nguy cơ gây tai nạn.
Defect 19 — X (Twitter) Rate Limit	19. Twitter Bug Causes Self-DDoS / Elon Musk's Emergency Rate Limits (2023) Giải thích: Elon Musk bất ngờ thông báo áp đặt giới hạn số lượng bài đăng mà người dùng có thể đọc mỗi ngày trên Twitter (X). Giới chuyên gia công nghệ phát hiện ra nguyên nhân thực sự là do một lỗi phần mềm nội bộ của Twitter khiến trang web này liên tục tự gửi hàng triệu yêu cầu (Request) rác vào chính máy chủ của mình, tạo ra một cuộc tấn công từ chối dịch vụ tự phát (Self-DDoS). Nguyên nhân: Lỗi lập trình giao diện người dùng (Frontend Web Bug). Một bản cập nhật vội vã cho ứng dụng web Twitter đã tạo ra một vòng lặp vô hạn (Infinite Loop) liên tục gửi lệnh tải lại dữ liệu liên tục mà không có điểm dừng. Hậu quả: Hệ thống máy chủ Twitter bị quá tải nghiêm trọng, trải nghiệm người dùng bị tê liệt, công ty buộc phải chặn người dùng chưa đăng nhập và giới hạn lượng xem bài viết, làm sụt giảm nghiêm trọng doanh thu quảng cáo và lượng truy cập. Giải pháp: Thực hiện kiểm thử mã nguồn kỹ lưỡng ở phía Client/Frontend trước khi deploy. Triển khai cơ chế giới hạn tần suất yêu cầu (Rate Limiting) ở tầng API Gateway để chặn đứng các request bất thường phát sinh từ chính ứng dụng lỗi của mình nhằm bảo vệ hệ thống Backend.
Defect 20 — M365 Admin Outage	20. Microsoft 365 Admin Center Outage (2024/2025) Giải thích: Quản trị viên CNTT của các doanh nghiệp không thể truy cập vào Trung tâm quản trị Microsoft 365 (Admin Center) để quản lý tài khoản, phân quyền, hoặc cấu hình dịch vụ do trang web quản lý này bị sập hoặc trả về lỗi kết nối. Nguyên nhân: Lỗi triển khai (Deployment Defect) một bản cập nhật dịch vụ xác thực (Identity & Access Management - Azure AD/Entra ID) hoặc lỗi định tuyến cổng vào (Gateway/Portal Service). Hệ thống không phân tải được lưu lượng truy cập sau khi áp dụng thay đổi mã nguồn mới. Hậu quả: Các kỹ sư CNTT không thể tạo tài khoản mới cho nhân viên, không thể khóa tài khoản khi có sự cố bảo mật, gây đóng băng hoạt động quản trị hệ thống của hàng loạt doanh nghiệp sử dụng Microsoft 365. Giải pháp: Thực hiện cơ chế cô lập lỗi (Fault Isolation) - đảm bảo trang quản trị Admin Center hoạt động trên một hạ tầng độc lập, không bị ảnh hưởng chéo khi các dịch vụ người dùng thông thường gặp sự cố. Tăng cường khả năng khôi phục cấu hình về phiên bản cũ (Rollback) trong vòng vài phút khi phát hiện cổng vào lỗi.

Field	Value
Tool	ChatGPT (OpenAI)
Timestamp	12:38 AM 08/06/2026
Purpose	Generate 15 test cases for a standing fan (physical product)
Artifact produced	15 test cases (TC01–TC15) with Objective / Input / Steps / Expected / Actual / Verdict

Verbatim Prompt

viết cho tôi 15 test case cho 1 chiếc máy quạt phổ thông, bao gồm đủ các thông tin (Objective / Input / Steps / Expected / Actual / Verdict). Máy quạt không có remote, bật bằng nút vặn 4 mức 0 (tắt), 1, 2, 3. có nút nhấn xuống/kéo lên để bật tắt chế độ quay trái phải. có thể chỉnh đầu quạt gập lên, xuống, có thể điều chỉnh độ cao của quạt.

AI Output Screenshots

Screenshot	Description
	AI-generated test cases (TC01–TC08) — missing edge cases
	AI-generated test cases (TC09–TC15) — missing TC10, TC15, TC16

Prompt #3 — Claude (ISTQB QA/QC Role Mindmap)

Field	Value
Tool	Claude (Anthropic)
Timestamp	4:08 AM 08/06/2026
Purpose	Generate an ISTQB QA/QC Role mindmap
Artifact produced	ISTQB QA_QC Role mindmap.md

Verbatim Prompt

tạo 1 file md và vẽ cho tôi 1 ISTQB QA/QC role mindmap. đặt file ở HW01-Software-Testing

AI Output

Artifact: HW01-Software-Testing/ISTQB QA_QC Role mindmap.md

Prompt #4 — ChatGPT (Find 3 Mistakes in Mindmap)

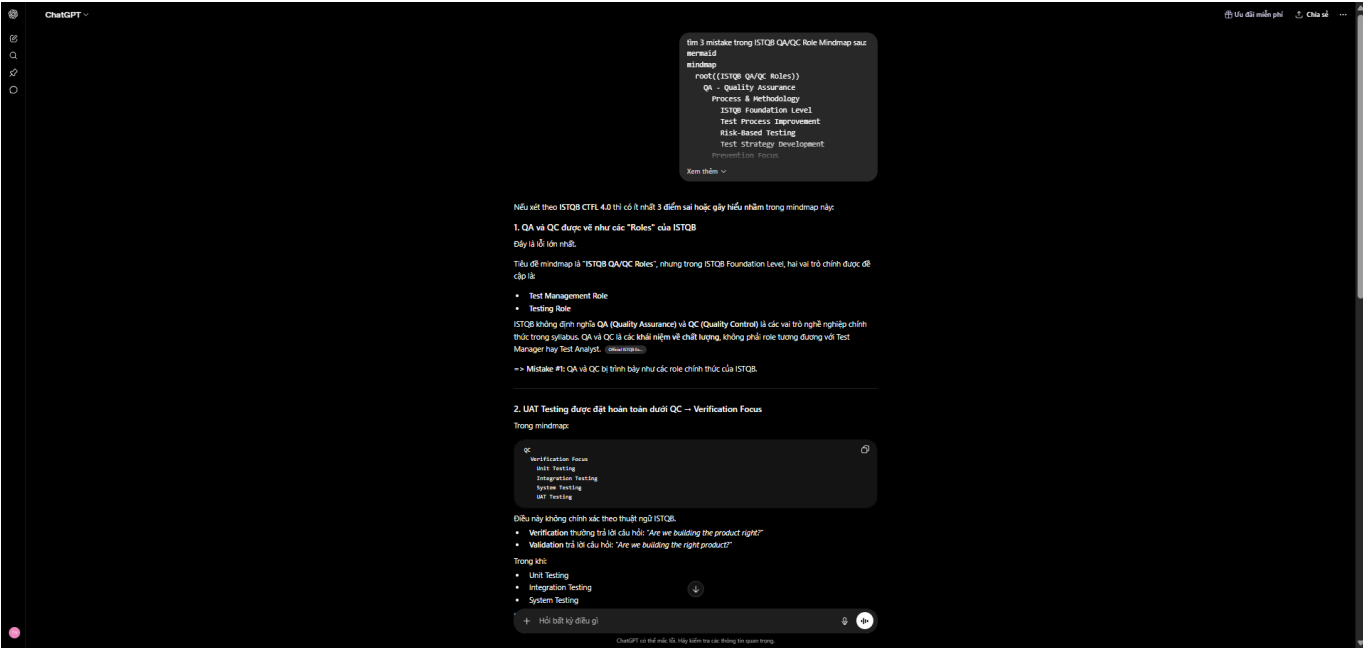
Field	Value
Tool	ChatGPT (OpenAI)
Timestamp	4:32 AM 08/06/2026
Purpose	Identify 3 factual mistakes in the ISTQB QA/QC Role Mindmap
Artifact produced	3 screenshots: find_mistake1.png, find_mistake2.png, find_mistake3.png

Verbatim Prompt

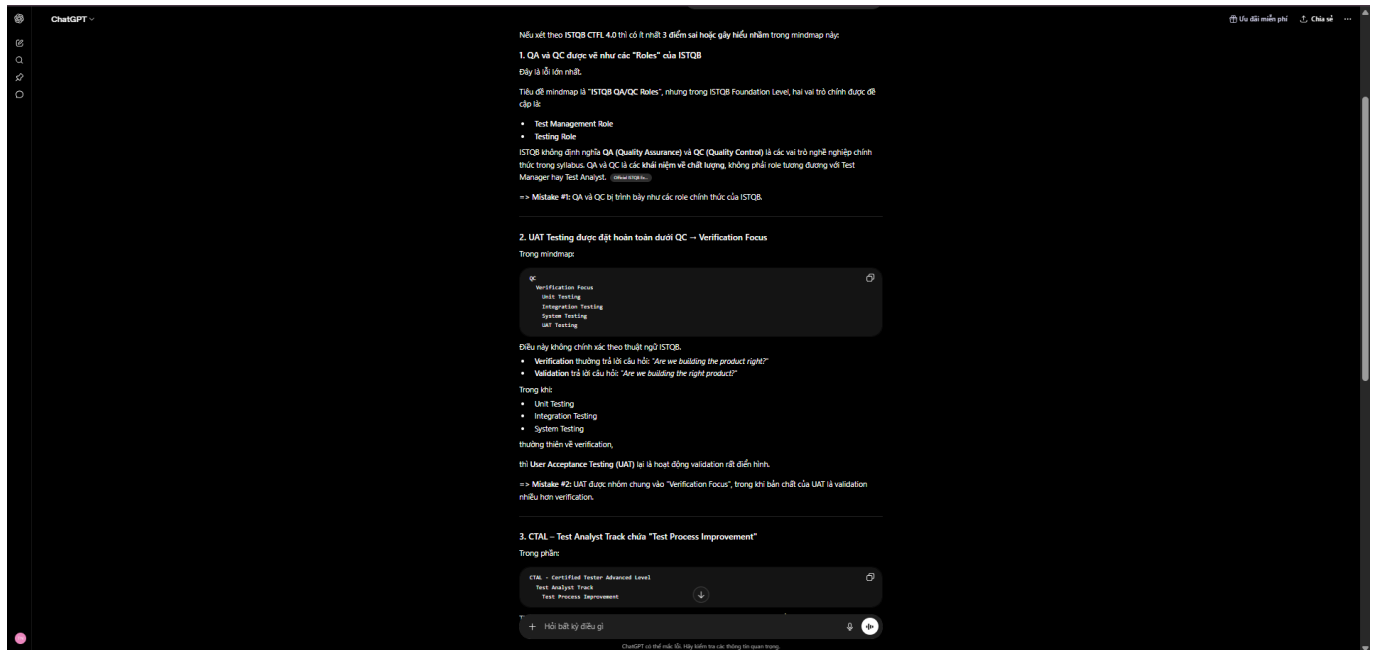
```
tìm 3 mistake trong ISTQB QA/QC Role Mindmap sau:  
[mermaid mindmap code]  
với output là 3 ảnh find_mistake1.png -> find_mistake3.png. nội dung output là:  
Nếu xét theo ISTQB CTFL 4.0 thì có ít nhất 3 điểm sai hoặc gây hiểu nhầm trong  
mindmap này:  
  
Mistake #1: QA và QC được vẽ như các "Roles" của ISTQB  
Mistake #2: UAT Testing được đặt hoàn toàn dưới QC → Verification Focus  
Mistake #3: CTAL – Test Analyst Track chứa "Test Process Improvement"
```

AI Output Screenshots

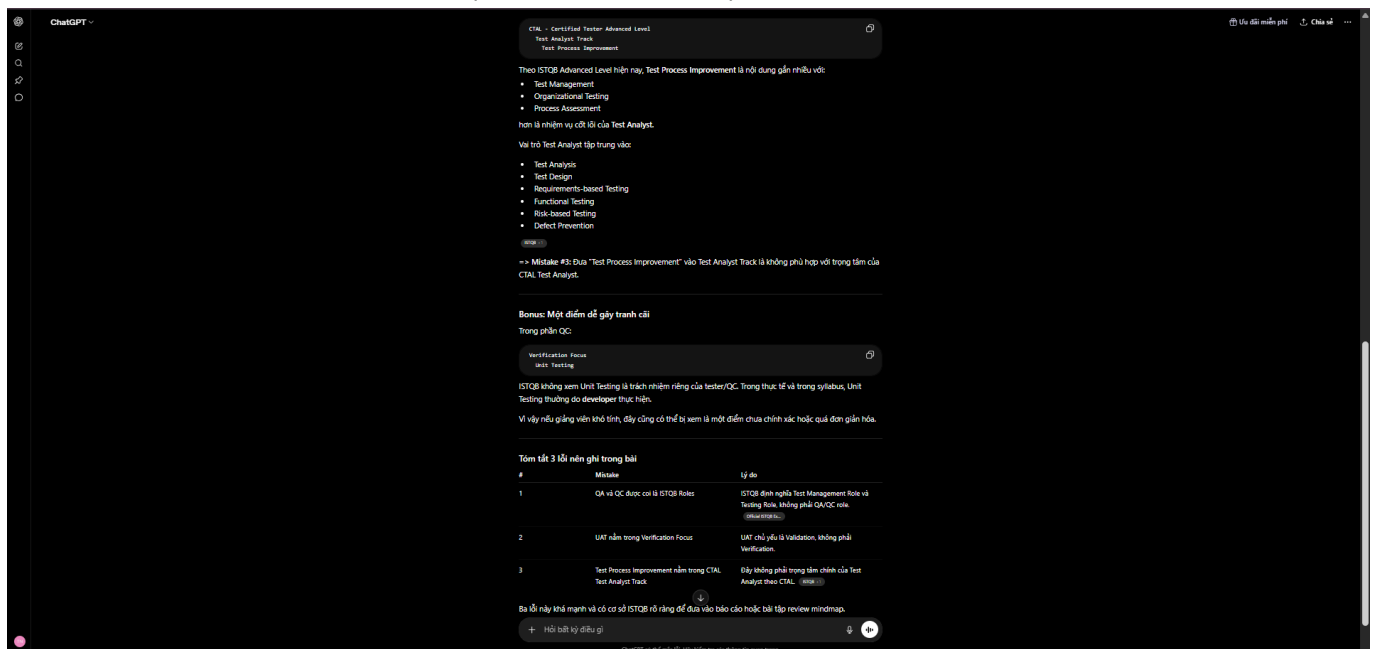
Screenshot and Description



Mistake #1 — QA/QC not ISTQB Roles



Mistake #2 — UAT under Verification (should be Validation)



Mistake #3 — Test Process Improvement misplaced in Test Analyst Track

Student Fix: No fix required — all 3 mistakes were correctly identified with ISTQB FL Syllabus §2.2 and CTAL syllabus citations. Output accepted as-is.

Summary

#	Tool	Timestamp	Purpose	Verdict
0	Gemini	07/06/2026 00:27	10 QA/QC job postings search	INVALID — all 10 links returned 404/not found; manually re-searched
1a	Gemini	07/06/2026 01:30	Requirement 2 clarification (AI bias/hallucination)	VALID — answered correctly; no fix needed

#	Tool	Timestamp	Purpose	Verdict
1	Gemini	07/06/2026 16:00	20 Software Defect explanations	INCOMPLETE — hallucinations in Defects 1, 2, 9, 10
2	ChatGPT	08/06/2026 00:38	15 test cases for standing fan	INCOMPLETE — missing TC10, TC15, TC16
3	Claude	08/06/2026 04:08	ISTQB QA/QC Role mindmap	INCOMPLETE — 3 factual errors vs ISTQB syllabus
4	ChatGPT	08/06/2026 04:32	Find 3 mistakes in mindmap	VALID — all 3 mistakes correctly identified with ISTQB citations